MAKALAH
HYPERVISOR DAN VIRTUAL MACHINE



Disusun Oleh:

Rizky Ramadhan

(09011282227087)

Dosen Pengampu:

Ahmad Heryanto, S.Kom., M.T.

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN 2022/2023

DAFTAR ISI

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang *1*

1.2 Rumusan Masalah *1*

1.3 Tujuan *1*

1.4 Manfaat *1*

BAB II **2**

PEMBAHASAN **2**

2.1 Pengertian Hypervisor *2*

2.2 Jenis Hypervisor *2*

2.2.1 Hypervisor tipe 1 (bare-metal) *2*

2.2.2 Hypervisor tipe 2 (hosted) *3*

2.3 Pengertian Virtual Machine *4*

2.4 Keunggulan dan kelemahan Virtual Machine *4*

BAB III **6**

PENUTUP **6**

DAFTAR PUSTAKA **7**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komputasi, virtualisasi telah muncul sebagai prinsip utama yang memungkinkan efisiensi, fleksibilitas, dan pengelolaan infrastruktur komputasi yang lebih baik. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan beberapa sistem operasi dan aplikasi dijalankan secara bersamaan pada satu komputer fisik, yang dikenal sebagai host. Teknologi ini memungkinkan kita memanfaatkan CPU, RAM, dan perangkat keras terkait perangkat keras lainnya secara lebih efektif, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan skalabilitas sistem.

Komponen virtualisasi yang paling penting adalah hypervisor, yang berfungsi sebagai penjumlahan fisik penyimpanan data dan sebagai alat untuk membangun dan mengelola mesin virtual. Kemampuan untuk membuat mesin virtual (virtual machine) yang menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan pada host fisik yang sama disediakan oleh hypervisor. Prinsip ini memungkinkan peluncuran beberapa jaringan komputer lokal dalam satu perangkat fisik.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi virtualisasi menjadi semakin lazim dan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai industri, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan pengembangan jaringan yang menjangkau luas. Dalam lingkungan bisnis, virtualisasi memungkinkan organisasi untuk mengkonsolidasikan infrastruktur TI, menjamin keamanan perimeternya, dan mempercepat implementasi dan pengelolaan aplikasi baru. Dalam lingkungan yang berbeda, dalam dunia perangkat lunak pengembangan, penggunaan mesin virtual memungkinkan pengujian dan pengembangan yang lebih efektif dengan mengisolasi lingkungan pengembangan dari host fisik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa itu Hypervisor?
2. Apa saja jenis Hypervisor?
3. Apa saja contoh dari setiap jenis Hypervisor?
4. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari virtual machine?

1.3 Tujuan

1. Untuk memahami definisi dari Hypervisor.
2. Untuk mengenal lebih dalam mengenai jenis Hypervisor.
3. Untuk mengetahui apa saja contoh yang dimiliki pada tiap jenis Model.
4. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari virtual machine.

1.4 Manfaat

1. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang apa itu Hypervisor dan Virtual Machine
2. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang apa saja jenisnya
3. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang contoh dan keunggulannya

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hypervisor

Hypervisor adalah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan pada satu host. Disarankan untuk menghindari penggunaan teknik virtualisasi karena OS yang ada hanya berupa mesin virtual tunggal dan bukan OS yang berfungsi penuh. Tujuan dari hypervisor adalah untuk memodifikasi setiap sistem operasi yang bersangkutan sesuai dengan spesifikasinya agar tidak bertentangan dengan yang lain. Selain itu, hypervisor juga disebut sebagai Virtual Machine Management (VMM), sejalan dengan tugasnya saat mengkonfigurasi sejumlah mesin virtual.

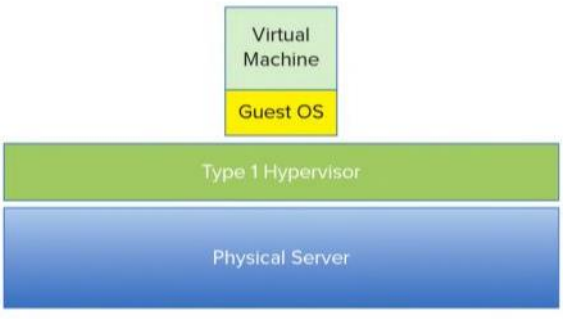
Setiap jenis komputer, baik cluster computing, grid computing, PC, bahkan mainframe, mempunyai sistem operasi yang berbeda-beda karena memiliki sistem operasi yang berbeda pula. Setiap OS dalam daftar ini dirancang untuk memenuhi tuntutan sistem sebelumnya. Sistem operasi untuk hypervisor sendiri lebih mirip dengan OS untuk mainframe dibandingkan dengan OS Windows. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hypervisor harus mampu mengubah beberapa sistem secara bersamaan, mirip dengan bagaimana sebuah host dapat menampung beberapa klien di mainframe.

Cloud Computing tidak hanya memerlukan pengembangan satu sistem saja. Oleh karena itu, hypervisor komputasi awan digunakan sebagai sistem operasinya. Agar beberapa mesin virtual dapat dikonfigurasi dengan benar oleh hypervisor, sistem komputasi awan akhirnya dapat beroperasi dengan sukses.

2.2 Jenis Hypervisor

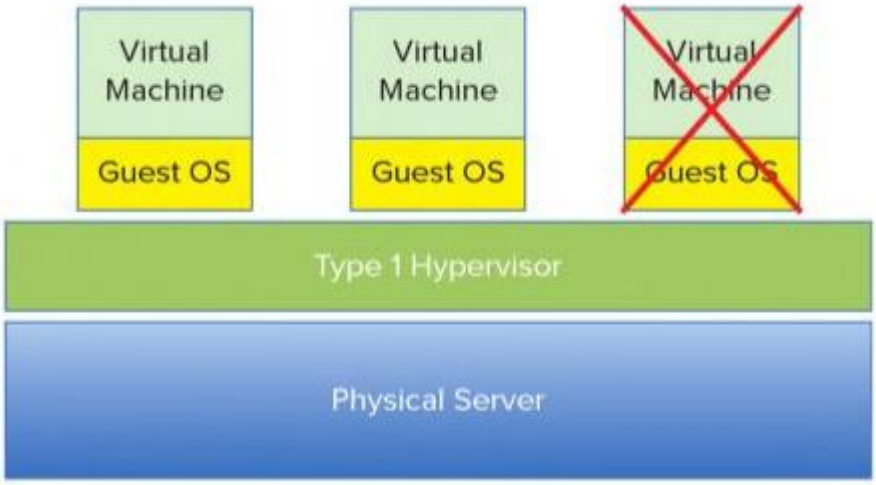
2.2.1 Hypervisor tipe 1 (bare-metal)

Hypervisor tipe 1 tidak memerlukan sistem operasi untuk berfungsi karena dijalankan langsung pada perangkat keras server. Ini juga dikenal sebagai "bare-metal" karena tidak ada lapisan di antara hypervisor dan perangkat keras sebenarnya. Hypervisor Tipe 1 jauh lebih efektif dibandingkan hypervisor Tipe 2 karena dapat terhubung langsung dengan sumber daya perangkat keras di tumpukan di bawahnya tanpa menggunakan perantara. Arsitektur dasar hypervisor Tipe 1 ditunjukkan pada Gambar ini.



Hypervisor Tipe 1 dianggap lebih aman dibandingkan hypervisor Tipe 2 selain memiliki fitur kinerja yang lebih tinggi. Karena operasi tamu didelegasikan, tamu tidak dapat berdampak pada hypervisor yang mendukungnya. Mesin virtual hanya dapat merugikan dirinya sendiri, mengakibatkan satu tamu mogok, dan kejadian tersebut tetap berada di dalam kontainer VM. Hypervisor tidak terpengaruh, dan tamu lain melanjutkan pemrosesan. Tamu jahat yang dengan sengaja mencoba

merusak hypervisor atau kemampuan tamu lain untuk berfungsi tidak akan dapat melakukannya. Kegagalan tamu di hypervisor Tipe 1 ditunjukkan pada Gambar.

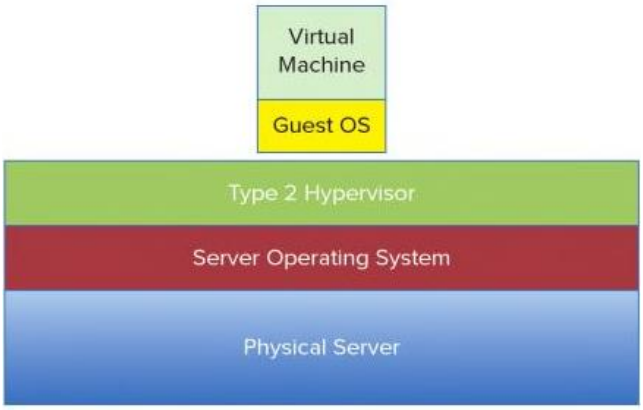


Hypervisor Tipe 1 memerlukan lebih sedikit overhead pemrosesan, memungkinkan pengoperasian beberapa mesin virtual pada satu host. Hypervisor Tipe 1 tidak perlu membayar sistem operasi host dari perspektif finansial semata, namun dari perspektif dunia nyata, topiknya akan mirip dengan analisis biaya kepemilikan untuk VMware ESX.

Contoh hypervisor Tipe 1 ada beberapa yaitu VMware ESX, Microsoft Hyper-V, serta beberapa varian Xen.

2.2.2 Hypervisor tipe 2 (hosted)

Hypervisor Tipe 2 adalah Aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi konvensional. Karena ini adalah cara tercepat untuk memasarkan dan karena sistem operasinya sendiri telah mengelola semua sumber daya perangkat keras, produk x86 pertama adalah Tipe 2 hypervisor kemudian akan mengambil keuntungan dari ini. Gambar ini menunjukkan hypervisor Tipe 2.



Fakta bahwa paradigma ini mewarisi kemampuannya untuk mendukung berbagai macam perangkat keras dari sistem operasi yang digunakannya merupakan salah satu keuntungannya. Karena sistem operasi telah menangani sebagian besar pekerjaan konfigurasi perangkat keras, seperti jaringan dan penyimpanan, hypervisor Tipe 2 seringkali mudah dibuat dan diterapkan.

Karena adanya lapisan tambahan antara hypervisor dan perangkat keras, hypervisor Tipe 2 kurang efektif dibandingkan hypervisor Tipe 1. Sama seperti di lingkungan hypervisor Tipe 1, setiap kali mesin virtual mengeksekusi pembacaan disk, operasi jaringan, atau interaksi perangkat keras lainnya, ia meneruskan permintaan tersebut ke hypervisor. Hypervisor Tipe 2, berbeda dengan lingkungan tersebut, selanjutnya harus mentransfer permintaan ke sistem operasi, yang menangani permintaan I/O. Untuk setiap transaksi, sistem operasi menambahkan dua langkah lagi, overhead pemrosesan, dan hypervisor sebelum meneruskan data kembali ke tamu.

Karena terdapat lebih banyak titik kegagalan potensial pada hypervisor tipe 2, apa pun yang membahayakan pengoperasian sistem operasi yang mendasarinya juga dapat berdampak pada hypervisor dan tamu yang didukungnya. Misalnya, pembaruan sistem operasi umum yang memerlukan boot ulang sistem juga akan memaksa semua mesin virtual di host tersebut untuk melakukan boot ulang.

Contoh dari tipe ini yaitu VMware Workstation, Oracle Virtualbox, dan Virtual PC

2.3 Pengertian Virtual Machine

Ide Virtual Machine telah ada sejak tahun 1960an, ketika IBM menciptakan mesin virtual pertama yang menawarkan akses interaktif dan bersamaan ke komputer mainframe. Mesin sebenarnya dulunya adalah Virtual Machine (VM), sehingga memberikan kesan kepada konsumen bahwa mereka berinteraksi langsung dengan mesin fisik. Pada perangkat keras yang sangat mahal, pembagian waktu dan sumber daya dapat dilakukan dengan cara yang menarik dan transparan. Setiap mesin virtual merupakan duplikat sistem dasar yang terisolasi dan sepenuhnya aman. Pengguna tidak perlu khawatir akan crash pada sistem yang digunakan oleh pengguna lain di komputer yang sama saat menjalankan, mengembangkan, atau menguji aplikasi.

Oleh karena itu, virtualisasi digunakan untuk menurunkan biaya perolehan perangkat keras sekaligus meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan banyak pengguna mengerjakannya sekaligus. Pada tahun 1970an dan 1980an, Virtual Machine (VM) hampir mati karena teknologi yang lebih murah dan munculnya sistem operasi multiprosesor. Pada tahun 1990-an, berbagai macam perangkat keras dan sistem operasi berbasis PC berkembang, yang menyebabkan bangkitnya kembali minat terhadap konsep virtualisasi. Tujuan mendasar dari VM pada saat itu adalah untuk memungkinkan berbagai aplikasi, yang pada awalnya dirancang untuk perangkat keras dan OS yang berbeda, untuk dijalankan pada satu sistem. Bahkan saat ini, kecenderungan tersebut masih terus berlanjut.

2.4 Keunggulan dan kelemahan Virtual Machine

Kelebihan:

1. Isolasi: VM memungkinkan isolasi efektif antara banyak jaringan yang berjalan di server fisik yang sama. Hal ini membantu mengurangi kontaminasi silang antara aplikasi atau sistem operasi yang berbeda.

2. Portabilitas: VM dapat dengan mudah dipindahkan antara platform fisik dan lingkungan cloud tanpa mengubah konfigurasi internalnya. Hal ini memudahkan untuk menginstal aplikasi di berbagai lingkungan.

3. Konsolidasi Sumber Daya: VM memungkinkan konsolidasi sejumlah sistem mekanis menjadi satu perangkat keras mekanis, yang dapat mengurangi biaya perangkat keras dan biaya energi.

4. Snapshot dan Cadangan: Mesin virtual (VM) mendukung snapshotting, sehingga memudahkan pengambilan status VM pada waktu tertentu. Ini juga menyederhanakan proses pencadangan dan replikasi.

5. Skalabilitas: Anda dapat dengan mudah menambah atau mengurangi jumlah VM sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan skalabilitas yang lebih baik dalam lingkungan virtual.

Kekurangan :

1. Overhead: Penggunaan VM dapat meningkatkan overhead karena virtualisasi harus dilakukan di atas batas fisik. Hal ini mungkin berdampak negatif pada proses kerja aplikasi secara keseluruhan.

2. Lisensi Biaya: Penggunaan beberapa solusi virtualisasi mungkin memerlukan biaya lisensi yang tinggi, khususnya di lingkungan korporasi.

3. Dampak terhadap kinerja: Meskipun VM dapat menyimpan ringkasan fisik sehari-hari, kinerja aplikasi saat ini mungkin menurun jika ringkasan disebutkan oleh VM yang berbeda dari yang digunakan oleh VM yang bersangkutan.

4. Kompleksitas Manajemen: Jika dibandingkan dengan lingkungan fisik, struktur organisasi dan pengelolaan lingkungan virtualnya bisa lebih kompleks.

5.Keamanan: Meskipun mesin virtual (VM) dapat mengakses lingkungan sekitar, terdapat potensi risiko keamanan jika keamanan bawaan hypervisor atau VM digunakan.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hypervisor adalah teknologi virtualisasi yang memungkinkan banyak sistem operasi dijalankan secara bersamaan pada satu host. Tujuan Hypervisor adalah untuk membedakan sistem operasi dan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan spesifiknya sehingga tidak beroperasi secara bersamaan satu sama lain. Ada dua jenis hypervisor, tipe 1 (bare-metal) yang beroperasi terus menerus pada perimeter fisik dan tipe 2 (hosted) yang beroperasi melawan sistem operasi konvensional.

Selain itu, pengetahuan tentang mesin virtual (VM) berfokus pada konsep mesin virtual yang dapat digunakan untuk meluncurkan aplikasi dan sistem operasi yang aman dan tepercaya. Fitur utama mesin virtual adalah isolasi yang kuat, portabilitas, konsolidasi sumber daya, snapshot dan cadangan, serta skalabilitas. Namun masih terdapat beberapa permasalahan lain seperti biaya overhead, biaya lisensi, dampak kinerja, pengelolaan yang rumit, dan masalah keamanan.

Penting untuk memahami perbedaan antara hypervisor dan virtual machine serta kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam konteks penggunaan yang spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Chiueh, S. N.-c. (n.d.). A Survey on Virtualization Technologies. Department of Computer Science.

Efendi, I. (2016). *apa itu hypervisor*. Retrieved from it-jurnal.com: https://www.it-jurnal.com/apa-itu-hypervisor/

Portnoy, M. (29 Mar 2012). *Virtualization Essentials.* John Wiley & Sons.